



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

Especialización en Estadística Aplicada a la Gestión

**Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación y a la
Gestión**

Seminario: Estadística Inferencial

Dra. Nora Lac Prugent

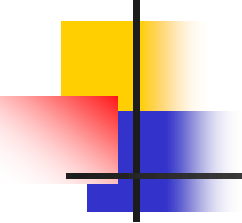


FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

El **pensamiento estadístico** se puede definir como el conjunto de procesos del pensamiento que se orientan a la forma de entender, administrar y reducir la variación



Definición de Estadística

La Estadística es la Ciencia de la

- **sistematización, relevamiento, ordenamiento y presentación** de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con objeto de

Descriptiva

- **deducir las leyes** que rigen esos fenómenos

Probabilidad

- y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar **decisiones** u obtener **conclusiones**

Inferencia



Estadística Descriptiva e Inferencia Estadística

La **estadística descriptiva** puede definirse como los métodos que involucran la recopilación, caracterización y presentación de un conjunto de datos, con el fin de describir varias de sus características.

La **inferencia estadística** se define como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población, o la toma de una decisión con respecto a una población basada sólo en resultados muestrales.



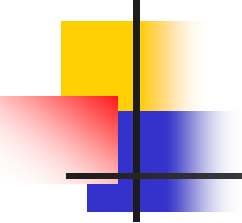
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

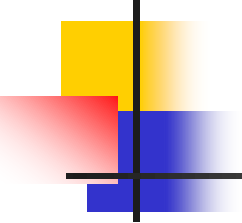
Distribución de Probabilidad para una Variable Aleatoria Continua

Distribución Normal



Tópicos a considerar

- La Distribución Normal
- La Distribución Normal Standard
- Supuestos de Normalidad

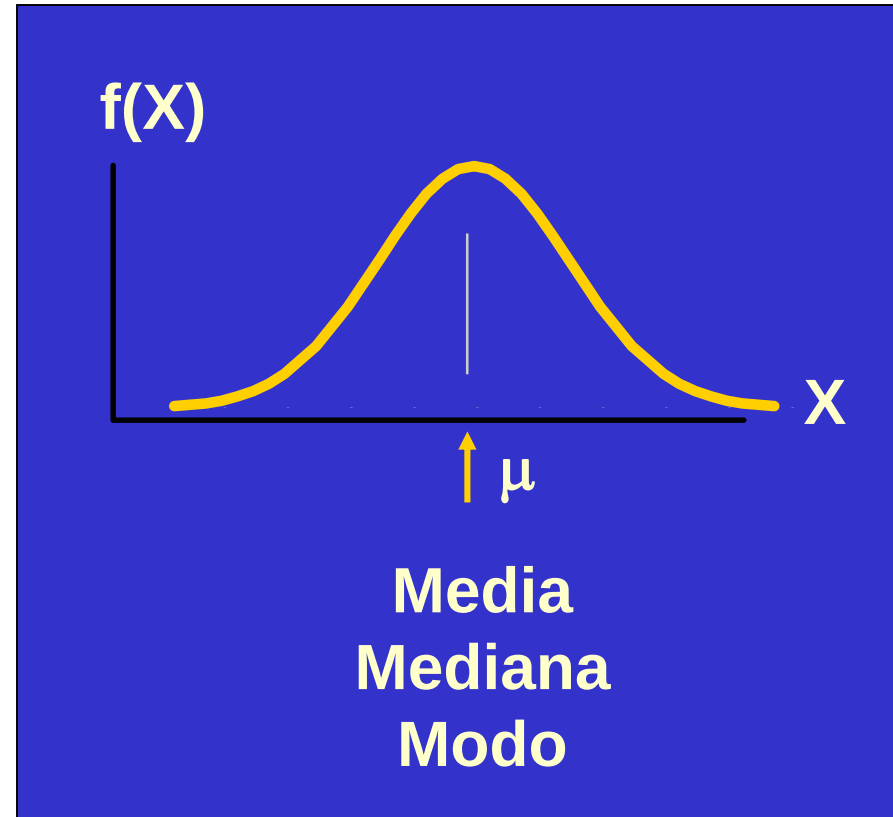


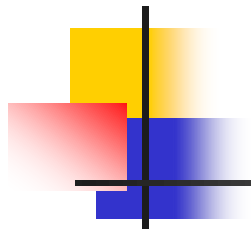
Distribuciones de Probabilidad Continuas

- Variable Aleatoria Continua
 - Toma cualquier valor en un continuo o intervalo
- Funciones de Densidad de Probabilidad Continua
 - Distribución de variables aleatorias continuas
 - La probabilidad *exacta* de un valor en *particular* de una distribución continua es cero
- Más Importante Distribución de Probabilidad Continua
 - La distribución normal

La Distribución Normal

- “Buena Forma”
- Simétrica
- Media, Mediana y Modo son iguales
- Rango Intercuartil
Igual a 1.33σ
- La Variable Aleatoria
Tiene Rango Infinito





El Modelo Matemático

Función de Densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

μ media

σ desv. típica

σ^2 varianza

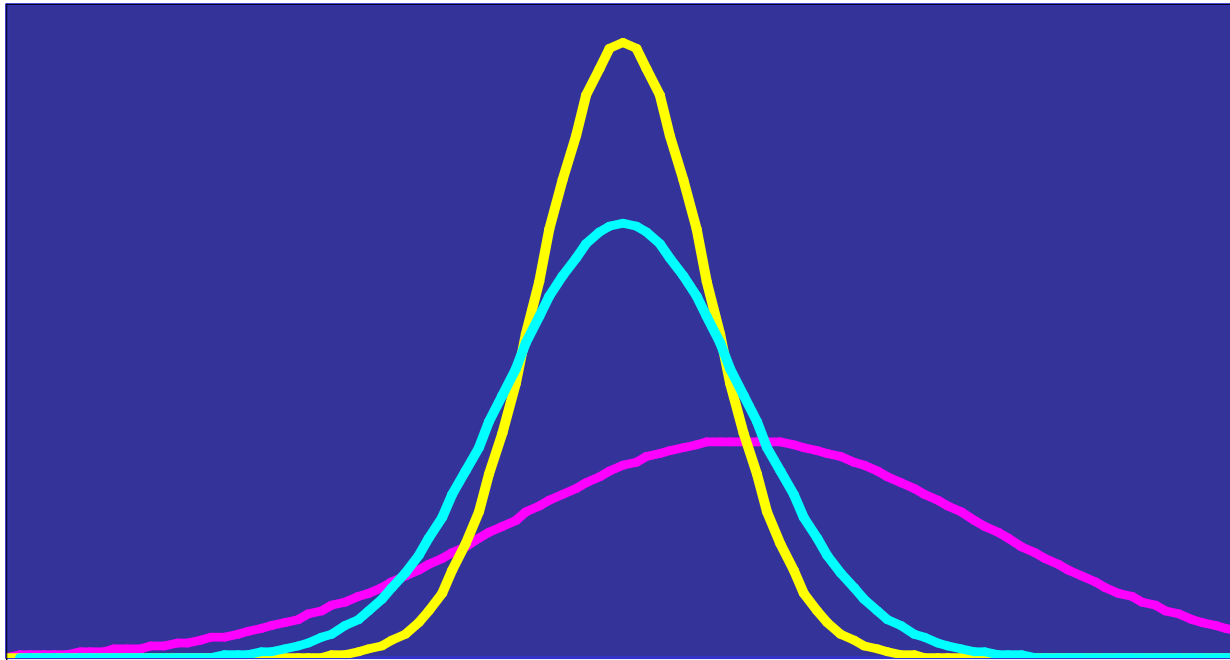
$\pi = 3,1415\dots$

$e = 2,7182\dots$

x abscisa

Algunas Distribuciones Normales

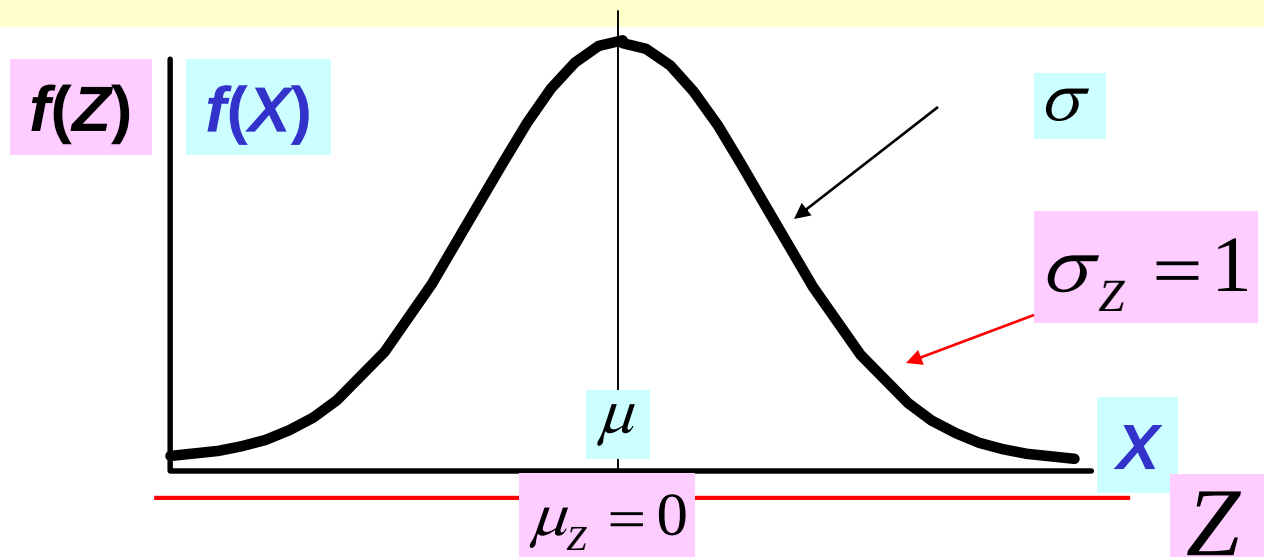
Hay Infinitas Distribuciones Normales



Variando los Parámetros σ y μ , Obtenemos Diferentes Distribuciones Normales

La Distribución Normal Standard

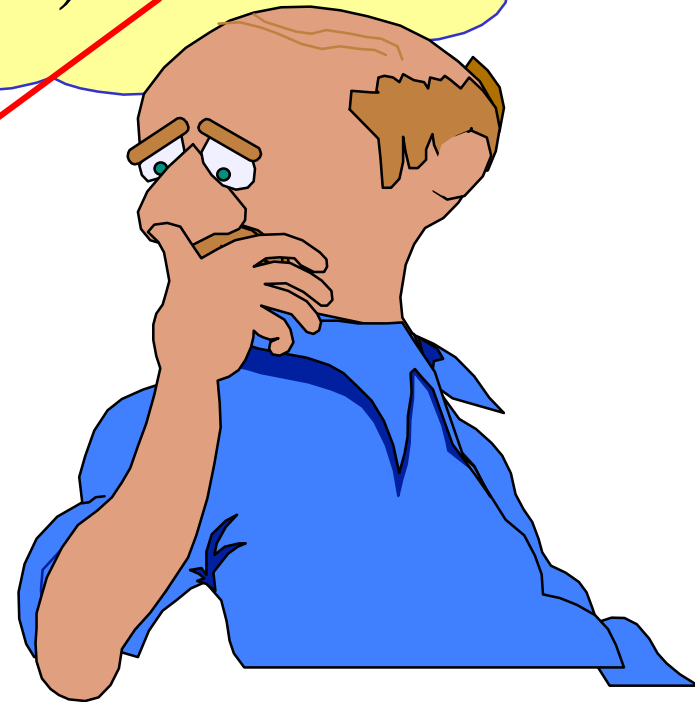
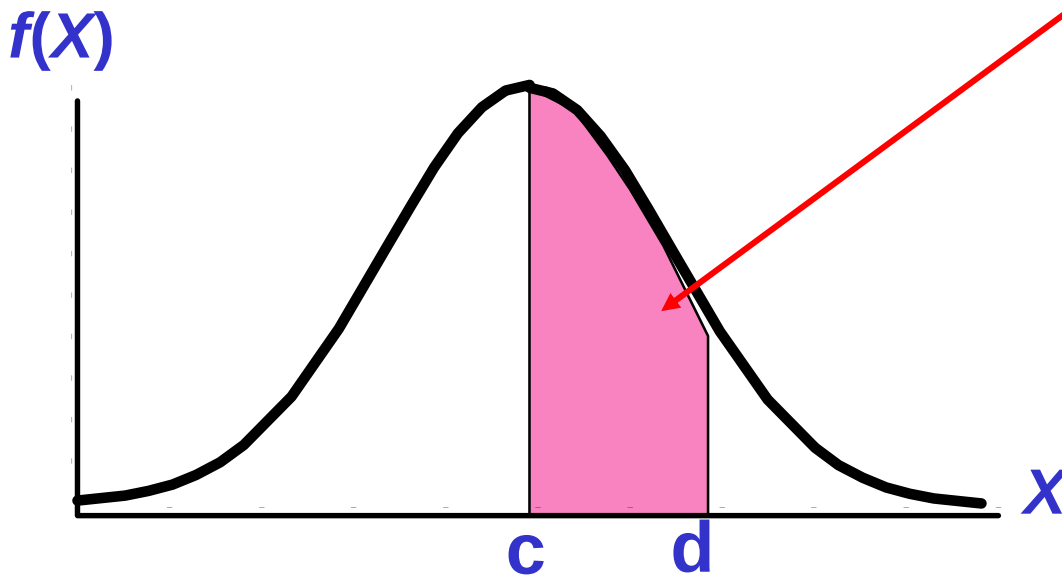
Cuando X está normalmente distribuida con media μ y desvío standard σ , $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ sigue una distribución normal standard con una media igual a 0 y un desvío standard igual a 1.



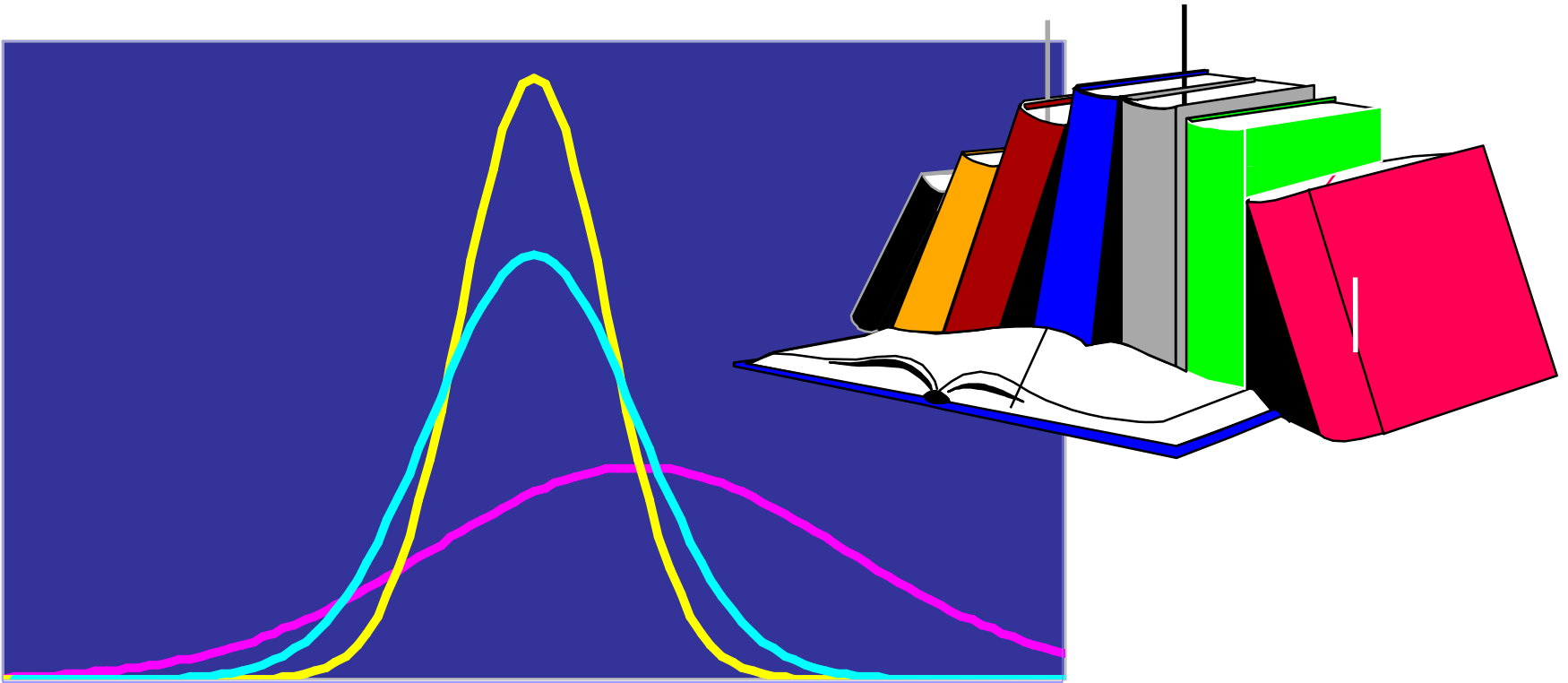
Encontrando Probabilidades

Probabilidad
es el área bajo
la curva!

$$P(c \leq X \leq d) = ?$$



¿Cuál Tabla Usar?



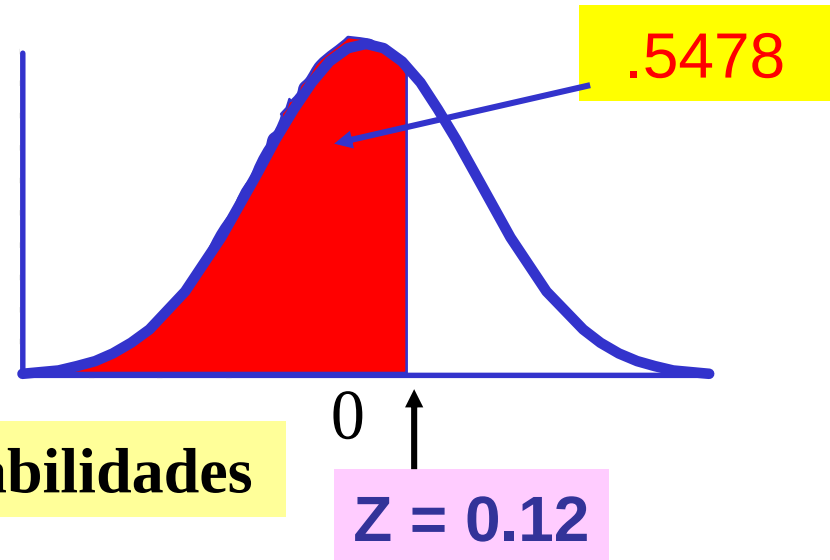
Infinitas Distribuciones Normales Significa
Mirar Infinitas Tablas!

Solución: La Distribución Normal Standard Acumulada

Tabla de la Distribución Normal Standard Acumulada

$$\mu_Z = 0 \quad \sigma_Z = 1$$

Z	.00	.01	.02
0.0	.5000	.5040	.5080
0.1	.5398	.5438	.5478
0.2	.5793	.5832	.5871
0.3	.6179	.6217	.6255

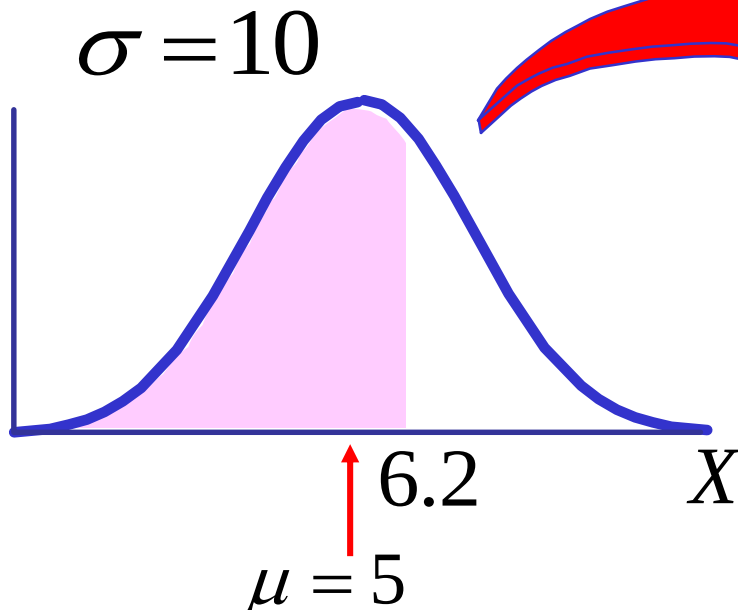


Solamente una Tabla es Necesaria

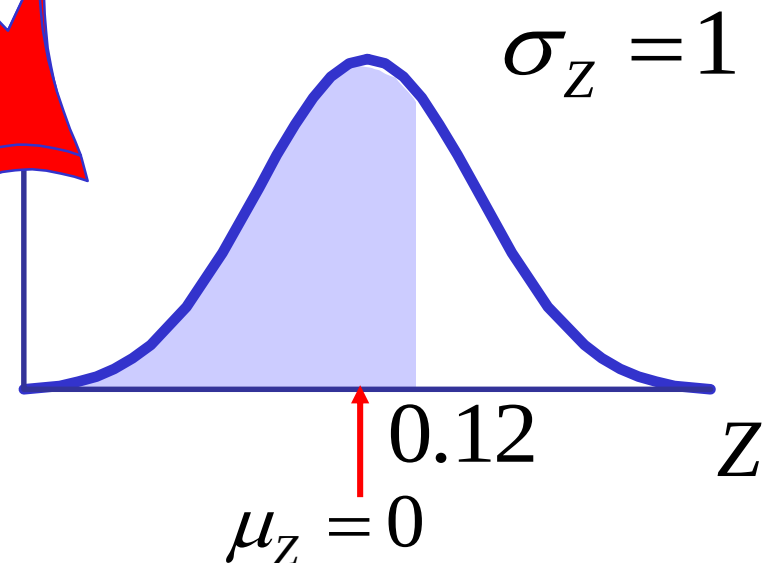
¿Cómo Standarizar?: Ejemplo

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{6.2 - 5}{10} = 0.12$$

Distribución Normal



Distribución Normal Standard



Ejemplo:

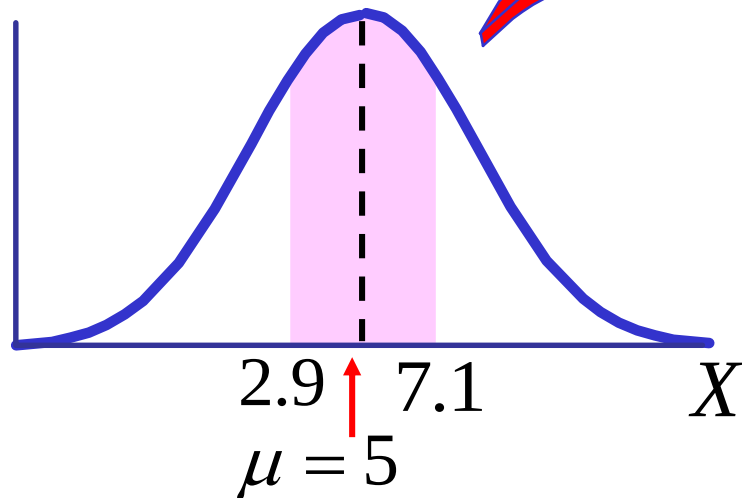
$$P(2.9 \leq X \leq 7.1) = .1664$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{2.9 - 5}{10} = -.21$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{7.1 - 5}{10} = .21$$

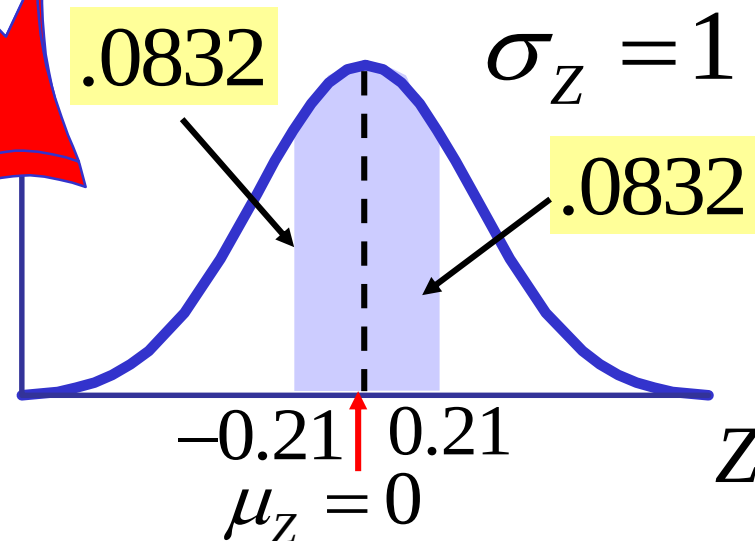
Distribución Normal

$\sigma = 10$



Distribución Normal Standard

$\sigma_Z = 1$



Ejemplo:

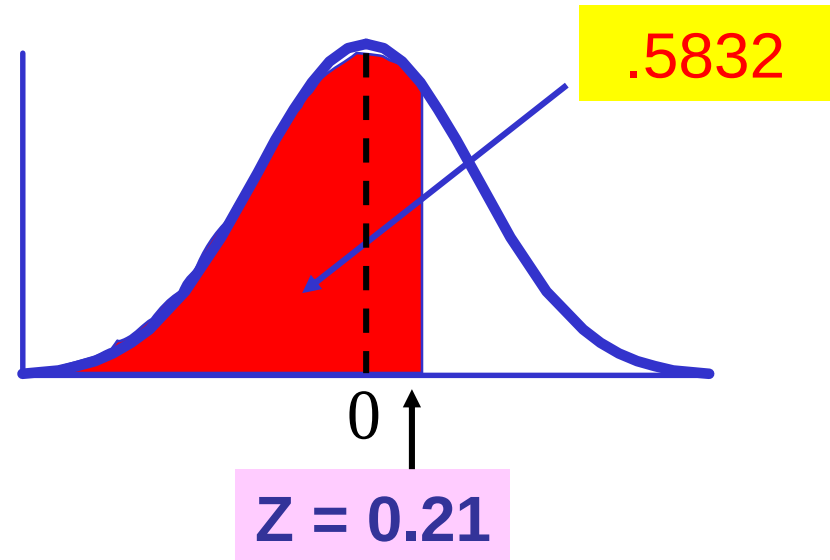
$$P(2.9 \leq X \leq 7.1) = .1664$$

(continuación)

Tabla de la Distribución Normal Standard Acumulada

Z	.00	.01	.02
0.0	.5000	.5040	.5080
0.1	.5398	.5438	.5478
0.2	.5793	.5832	.5871
0.3	.6179	.6217	.6255

$$\mu_Z = 0 \quad \sigma_Z = 1$$



Ejemplo:

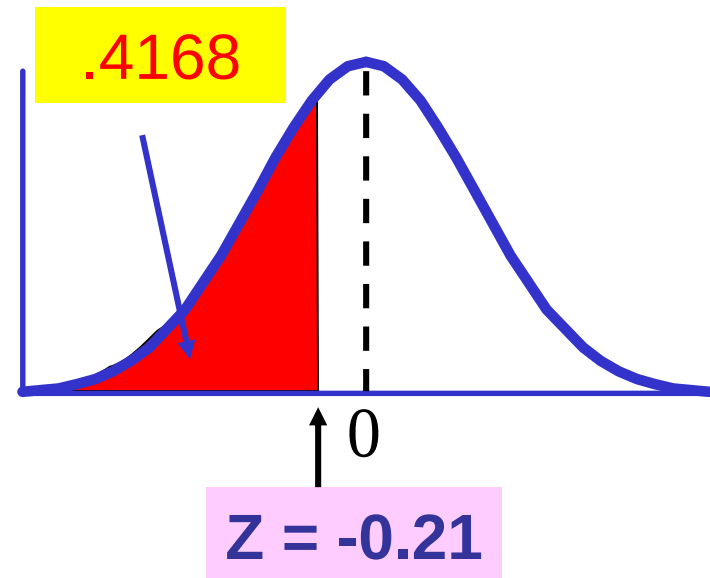
$$P(2.9 \leq X \leq 7.1) = .1664$$

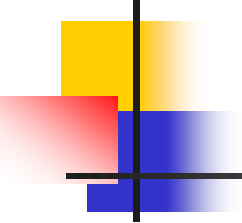
(continuación)

Tabla de la Distribución Normal Standard Acumulada

Z	.00	.01	.02
-0.3	.3821	.3783	.3745
-0.2	.4207	.4168	.4129
-0.1	.4602	.4562	.4522
0.0	.5000	.4960	.4920

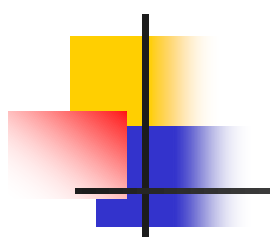
$$\mu_Z = 0 \quad \sigma_Z = 1$$





Supuestos de Normalidad

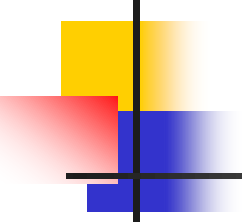
- No Todas las Variables Aleatorias Continuas están Normalmente Distribuidas
- Es Importante Evaluar si el Conjunto de Datos Parece tener Aproximadamente una Distribución Normal



Supuestos de Normalidad

(continuación)

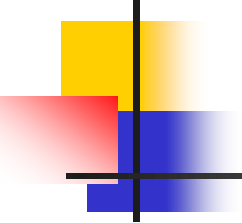
- Construya gráficos
 - Para conjuntos pequeños o medianos de datos, construya un diagrama stem-and-leaf y box-and-whisker plot, son simétricos?
 - Para conjuntos grandes de datos, grafique los histogramas o polígonos, tienen buena forma?
- Calcule Medidas Descriptivas de Resumen
 - La media, la mediana y el modo tienen valores similares?
 - El rango intercuartil es aproximadamente 1.33σ ?
 - El rango es aproximadamente 6σ ?



Supuestos de Normalidad

(continuación)

- Observe la Distribución del Conjunto de Datos
 - Aproximadamente 2/3 de las observaciones se encuentran entre la media ± 1 desvío standard?
 - Aproximadamente 4/5 de las observaciones se encuentran entre la media ± 1.28 desvío standard?
 - Aproximadamente 19/20 de las observaciones se encuentran entre la media ± 2 desvío standard?
- Evalúe el Normal Probability Plot
 - Los puntos caen sobre o cerca de la recta con pendiente positiva?



Supuestos de Normalidad

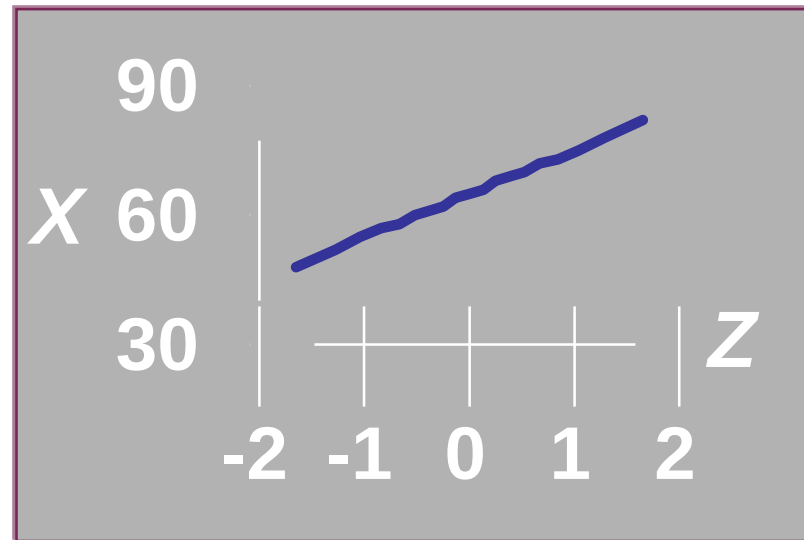
(continuación)

- Normal Probability Plot
 - Coloque los valores del conjunto de datos en un arreglo ordenado
 - Obtenga los valores de los cuantiles normales standard correspondientes
 - Grafique los pares de puntos formados por los valores de los datos observados en el eje vertical y los valores de los cuantiles normales standard sobre el eje horizontal
 - Busque evidencia de linealidad en el gráfico

Supuestos de Normalidad

(continuación)

Normal Probability Plot de una Distribución Normal



Mire la recta!

Normal Probability Plot

Sesgada a la Izquierda



Sesgada a la Derecha



Distrib. Rectangular



Forma de U

